Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 04 2024-09-02 FOM303-41
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	

FECHA:	2025-03-25	EQUIPO:	CO12e	SERIAL:	132
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.686322	CONTAMINANTE:	Monóxido de Carbono
ESTACIÓN:	CA3 FONTIBÓN	OESTE:	-74.145508	SERIAL CALIBRADOR:	2022-00173

Configuración EPA

Escala:	0.5	Temperatura Operación °C (± 2)	32
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Fecha instalación filtro Teflón	2025-03-25
Flujo lpm (± 5%)	1		

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	22.00	22.0	0

Revisión Señales MUX CO12

CO12M

Date	MUX channel reading No.									
	1 GND	2 Internal T°C	3 Optical T°C	5 Flow rate	6 Pres-sure	7 +15V	9 I PbSe	10 Isrce	11 Signal	16 2-5V

CO12e

Date	MUX channel reading No.								
	1 Source T°C	3 Chamber T°C	4 Detector T°C	5 Chamber pressure	6 Flow	7 IR current	9 Measure signal	11 Ref signal	16 Motor speed
Units	°C	°C	°C	hPa	hPa	mA	mV	mV	turns/min
Lower limit	44 °C	44 °C	-21 °C	800 hPa	5 hPa	600 mA	50 mA	50 mA	1015 turns/min
Upper limit	48 °C	48 °C	-19 °C	1200 hPa	90 hPa	1000 mA	1200 mA	1200 mA	1035 turns/min

Canal	Valor
1	45
2	...
3	45
4	-20
5	999
6	61
7	882.7
9	675
10	...
11	720
16	1024

Prueba de Fugas

Referencia	121.77	Delta	1.77
Retención	123.54		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		40%		Porcentaje Final Bomba		40%
Flujo Calibrador		1.0978				
Linearización	Set point	0	Raw	44.26	Corregido	0.187
		49		48.85		49.16

Verificación punto de control

Fecha:	N.A					
Verificación ZERO y SPAN	Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb) < ± 0.61 ppm (>24hr-14 días)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 10.1 %	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %
	N.A	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto de Precisión

Punto de Precisión CO (ppm) 90% CI, CV < 10.1%	Medición Equipo (ppb)
45.00	N.A

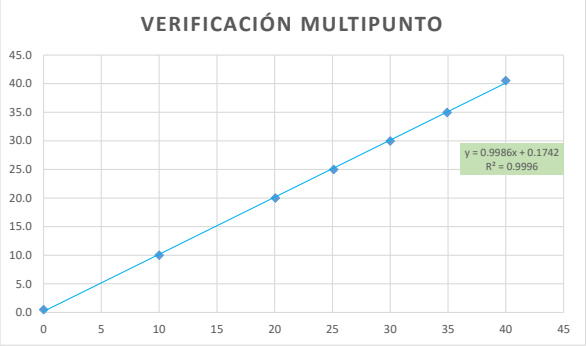
Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.91	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.91	
K anterior	3.96769	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span - Z}{valor\ de\ lectura\ (\sin compensación)}$
Valor de gas Span	40.00	
Valor de lectura (sin compensación)	36.66	
K nuevo	4.23069	

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.5	0.00	0.00	0.00
2	10	10.0	10.16	0.14	1.38%
3	20	20.0	20.20	0.18	0.87%
4	25	25.0	25.24	0.24	0.95%
5	30	30.0	30.13	0.13	0.44%
6	35	35.0	35.05	0.08	0.22%
7	40	40.6	40.12	0.44	1.10%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	2024-09-02
		FOM303-41



Observaciones:

Equipo no presenta novedades

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz